# Visionox ViP™ 技术

新一代 AMOLED 显示技术的革新者

深入了解

# 核心指标

## 透光率提升

**+49.2%**

相比传统 FMM 技术，ViP 显著提升了显示屏的透光率，带来更亮的画面表现

## 色彩偏移

**<1°**

白光发射角度色彩偏移控制在 1 度以内，确保极致的色彩准确度

## PPI 支持

**超高**

支持超高 PPI 面板设计，适配玻璃基 OLED 等先进工艺

### 技术成熟度

## 量产

已在多款 AMOLED 显示产品中验证，具备完整的量产能力

# 技术原理与创新

## 什么是 Visionox ViP™?

Visionox 智能像素化（Visionox intelligent Pixelization，ViP™）技术是由京东方旗下的维信诺公司开发的一项突破性 AMOLED 显示技术。该技术通过创新的像素结构设计和制造工艺，克服了传统 FMM（Fine Metal Mask，精细金属掩膜）技术在高分辨率显示中的固有限制。

## 核心创新点

ViP 技术的核心创新在于采用隔离柱（Isolation Column）和光刻工艺来替代传统的 FMM 技术。这一改进带来了多方面的优势：

**隔离柱设计**
精确的像素隔离结构

**光刻工艺**
高精度的图案转移技术

**无 FMM 架构**
消除金属掩膜的限制

**白光发射**
优化的光学设计



## 与传统 AMOLED 的对比

| 特性 | 传统 FMM AMOLED | Visionox ViP™ |
|---|---|---|
| 透光率 | 基准值 | **+49.2% 提升** |
| 色彩偏移（白光） | 较大 | **<1° 极低** |
| PPI 支持 | 受限 | **超高 PPI 支持** |
| 制造工艺 | 金属掩膜 | **光刻工艺** |
| 成本效率 | 中等 | **更优化** |
| 量产成熟度 | 成熟 | **已验证** |

> *"ViP 技术通过消除 FMM 或其他金属掩膜的需求，为 AMOLED 显示技术带来了新的可能性。这项创新不仅提升了显示性能，还为未来的高分辨率、高效率显示奠定了基础。"*

# 技术优势

## 1. 显著的光学性能提升

ViP 技术最直观的优势是透光率的大幅提升。通过消除 FMM 的光学阻挡，ViP 实现了至少 49.2% 的透光率增加。这意味着在相同的驱动电流下，显示屏可以呈现更亮的画面，或者在相同亮度下消耗更少的功率。这对于移动设备的续航能力和显示质量都有重要意义。

## 2. 极致的色彩准确度

白光发射的角度色彩偏移控制在 1 度以内，这是一个极其严苛的指标。这意味着无论从哪个角度观看，用户都能获得一致的色彩体验。这对于专业显示应用和高端消费设备尤为重要。

## 3. 支持超高分辨率设计

ViP 技术能够支持超高 PPI（像素密度）的面板设计，特别是在玻璃基 OLED（GOLED）等先进工艺中表现出色。这为未来的高分辨率显示应用打开了新的可能性。

## 4. 制造工艺的优化

通过采用隔离柱和光刻工艺替代 FMM，ViP 技术简化了制造流程，提高了良率，并降低了生产成本。这使得高性能 AMOLED 显示屏的大规模生产成为可能。

## 5. 完整的产品验证

ViP 技术已在多款商用 AMOLED 显示产品中得到验证，证明了其可靠性和实用性。这不仅是技术创新，更是经过市场检验的成熟解决方案。

# 应用领域与前景

### 消费电子产品

ViP 技术在智能手机、平板电脑和可穿戴设备中具有广泛的应用前景。更高的透光率意味着更好的显示效果和更低的功耗，这对于移动设备的用户体验至关重要。

### 高端显示应用

在专业显示、医疗设备和工业应用中，ViP 技术的色彩准确度和高分辨率支持使其成为理想选择。特别是在需要精确色彩还原的应用中，ViP 的优势尤为明显。

### 未来技术方向

维信诺正在开发 ViP+ 等升级版本，进一步提升性能。这表明 ViP 技术不仅是当前的解决方案，更是一个持续演进的技术平台。

### 市场前景

随着 AMOLED 显示技术的普及和消费者对显示质量要求的提高，ViP 技术有望在全球显示产业中占据重要地位。特别是在高端市场和新兴应用领域，ViP 技术的创新优势将持续发挥作用。

## 学术研究与产业进展

### 学术发表

ViP 技术已在多个国际学术会议上发表，包括 SID（Society for Information Display）等权威显示技术论坛。这些发表包括：

**SID 2023**
ViP 技术在 AMOLED 应用中的发展

**SID 2024**
高性能 AMOLED 显示的进展

**SID 2025**
ViP 技术的量产进展与白光发射优化

**GOLED 研究**
玻璃基 OLED 中的超高 PPI 设计

## 产业应用

维信诺已将 ViP 技术应用于多款商用产品，并在持续优化和升级。从基础的 ViP 技术到 ViP+ 等升级版本，维信诺正在建立一个完整的技术生态。

## 技术引用与认可

ViP 技术在学术界获得了广泛的引用和认可。根据 Google Scholar 的数据，相关论文已获得数十次引用，表明该技术在学术和产业界都得到了重视。

> *"ViP 技术代表了 AMOLED 显示技术的一个重要进步。通过创新的工艺设计和精细的工程实现，维信诺为全球显示产业贡献了一项具有实际价值的技术方案。"*

# OLED 技术背景

## OLED 的基本原理

有机发光二极管（OLED）是一种自发光显示技术。与 LCD 需要背光源不同，OLED 的每个像素都能独立发光。这使得 OLED 显示屏具有更高的对比度、更快的响应速度和更好的色彩表现。

## AMOLED 技术

有源矩阵 OLED（AMOLED）是 OLED 的一种实现方式，使用薄膜晶体管（TFT）作为驱动电路。AMOLED 相比被动矩阵 OLED（PMOLED）具有更高的分辨率和更好的效率，是当前主流的 OLED 显示技术。

## OLED 的优势

OLED 显示技术具有多项优势：自发光特性使其具有无限对比度、极快的响应速度（毫秒级）、宽广的色域、轻薄的厚度和灵活的形态设计。这些特性使 OLED 成为高端显示应用的首选。

## OLED 的挑战

尽管 OLED 具有众多优势，但也面临一些挑战。包括有机材料的寿命问题（特别是蓝色 OLED 的效率和寿命）、成本较高、容易受水分影响等。ViP 技术的出现，正是为了解决这些挑战中的一些问题。

## FMM 技术的局限

传统的 FMM（精细金属掩膜）技术是 AMOLED 制造中的关键工艺。它通过金属掩膜在蒸发过程中精确控制有机材料的沉积位置，实现彩色像素的制造。然而，FMM 技术存在固有的光学阻挡，限制了透光率，这正是 ViP 技术所要解决的问题。

# Visionox ViP™ 技术深度研究报告

基于 Wikipedia OLED 文章、Google Scholar 学术数据库和 SID 学术会议论文

报告生成时间：2026 年 3 月 2 日

本报告为学术研究用途。所有数据来自公开学术资源和官方发表。